정사각형을 삼각형 5개로 나누면 100만 원을 드립니다

1306 심성진, 1308 심지용, 1703 고호영, 3111 이현준

▲ 사이트 링크

Spanning Tree

단, 다섯 삼각형의 넓이가 모두 같아야 합니다!

몬스키 정리(1970)

정사각형을 넓이가 같은 홀수 개의 삼각형으로 분할할 수 없다.

이걸 도대체 어떻게 증명해?

분할에 등장하는 모든 꼭짓점들을 **세 가지 색**으로 칠해,
넓이가 1/5일 수는 없는 삼각형이 **어떻게 분할하더라도**
등장함을 보이자!



2가 많이 들어 있을수록 작아지는 절댓값?

$$|6|_2 = \frac{1}{2}, \quad |4|_2 = \frac{1}{4}, \quad \left|\frac{5}{2}\right|_2 = 2, \quad |0|_2 = 0$$

유리수 x의 **2의 거듭제곱 부분의 역수**를 $|x|_2$로 정의한다.
이 절댓값은 다음 두 성질을 만족한다.

$$|ab|_2 = |a|_2|b|_2, \quad |a+b|_2 \le \max\{|a|_2, |b|_2\}$$

그런데, $\left|\sqrt{2}\right|_2^2 = |2|_2 = 1/2$처럼
이 두 성질을 만족하도록
이진 절댓값의 **정의를 무리수로 확장**할 수는 없을까?

절댓값의 확장 정리

체 F에 곱셈법칙과 강한 삼각부등식을
만족하는 절댓값이 정의되어 있으면, 임의의
체 확장 K/F에서도 두 조건을 만족하도록
절댓값을 확장하여 정의할 수 있다.

분할에 등장하는 모든 꼭짓점의
좌표를 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$이라 하자.
$\mathbb{Q}$ 에서 $\mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$로 **체를 확장**하면,
무리수에 대해서도
이진 절댓값을 정의할 수 있다!

이제 색칠을 해보자

Red : $|x|_2 < 1, \ |y|_2 < 1$

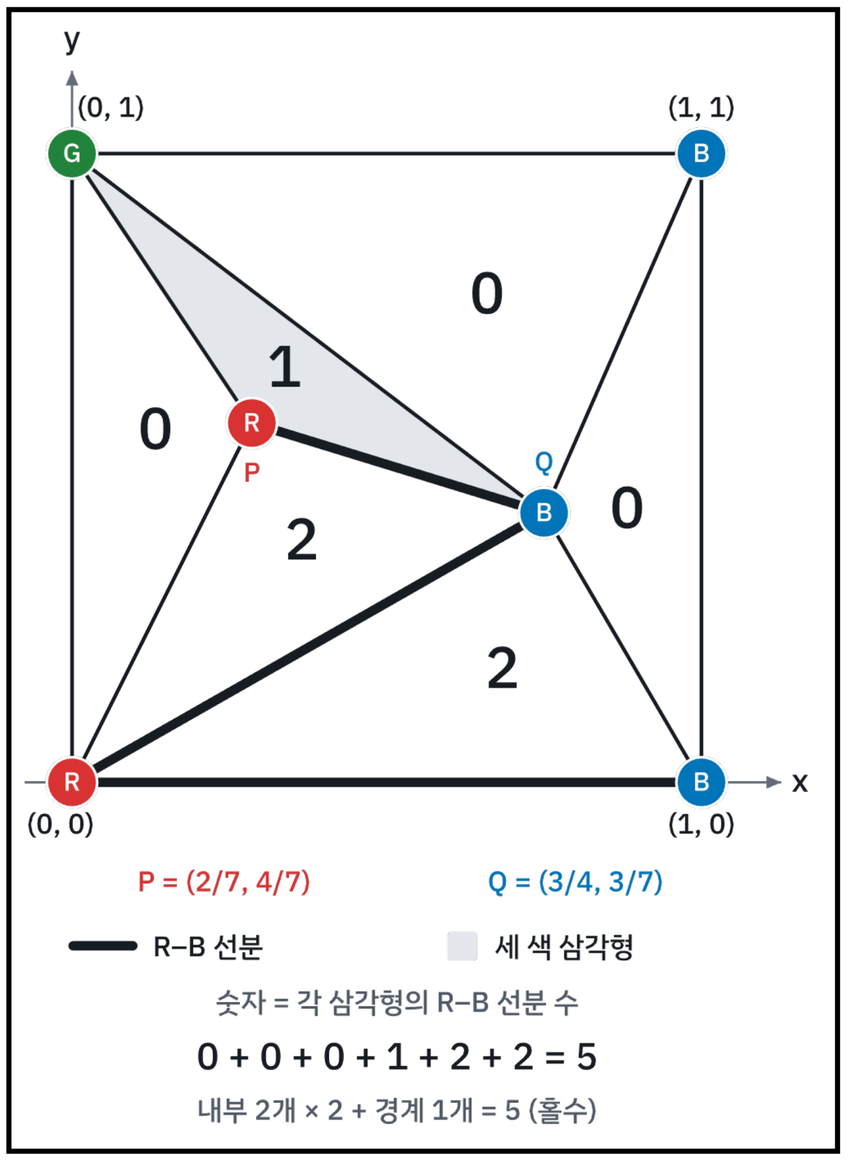
Blue : $|x|_2 \ge |y|_2$

Green : $|y|_2 > |x|_2$

단, 빨강의 조건을 만족하면 파랑 또는 초록으로 다시 칠하지는 않는다.
R, B, G를 꼭짓점으로 가지는 **"세 색 삼각형"**은 $|\text{넓이}|_2 \ge 2$이다.
따라서 **1/홀수의 넓이를 가지지 못한다**.

세 색 삼각형을 피해라

이제, 삼각형 경계의 R – B 선분의 개수를 각 삼각형 안에 적어넣자.
정사각형 **내부**의 R – B 선분은 **총 두 번** 세어지고,
정사각형 **경계**의 R – B 선분은 **딱 한 번만** 세어진다.
정사각형 **경계**의 R – B 선분이 홀수 개니까 **적힌 숫자들 합은 홀수**
그런데 **홀수가 적히는 삼각형은 세 색 삼각형뿐**임을 보일 수 있다.
따라서 세 색 삼각형이 무조건 존재한다!



※ 실제 상금 지급 이벤트가 아닙니다

사이트 링크 →

자가 없는 자들을 위한 요약:

1102 김인호, 1202 김산하, 1311 이지환

Spanning Tree

[모르-마스케로니 정리]

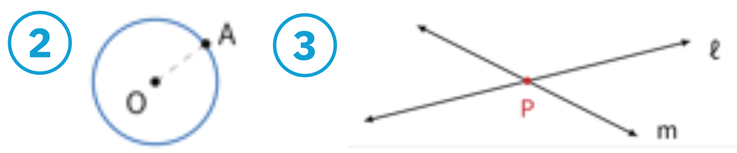
자와 컴퍼스만으로 가능한 모든 작도는, **컴퍼스만**으로도 할 수 있다.

★ 기본 작도 5가지: 다음 5개만 가능해도 충분하다. ★

1. 두 점을 지나는 직선 긋기



2. 한 점을 중심으로 하고, 다른 점을 지나는 원 그리기
3. 두 직선의 교점 잡기



4. 원과 직선의 교점(1개 또는 2개) 잡기



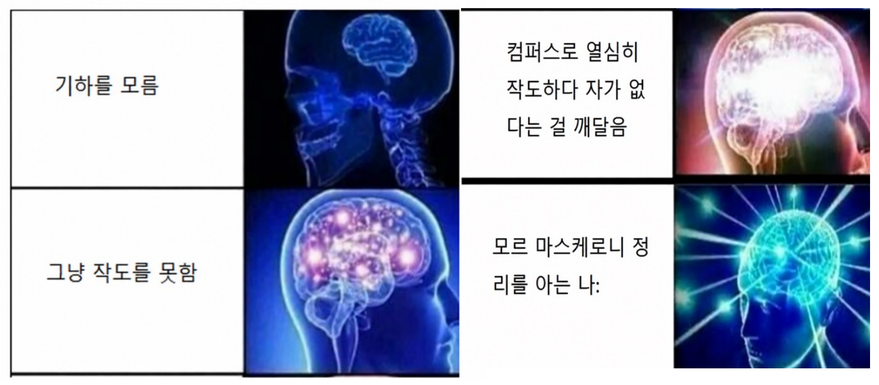
5. 두 원의 교점(1개 또는 2개) 잡기



→ 2, 5: 자명히 가능

1: 직선은 긋지 않음(점 2개로 결정됨)

POV: 작도 시험에 자가 없다.

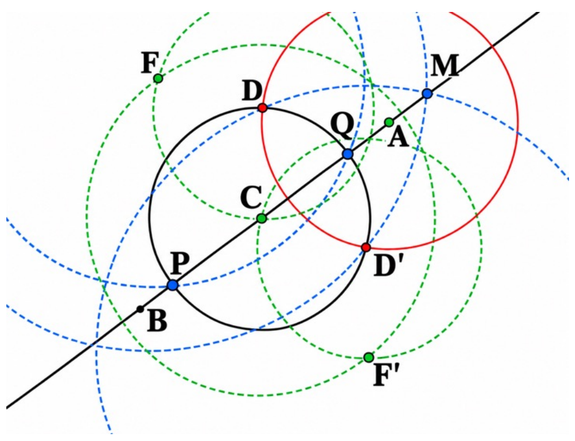




『아테네 학당』 – 라파엘로 산치오

4번(원 C와 직선 AB의 교점 잡기)은 컴퍼스만으로 가능

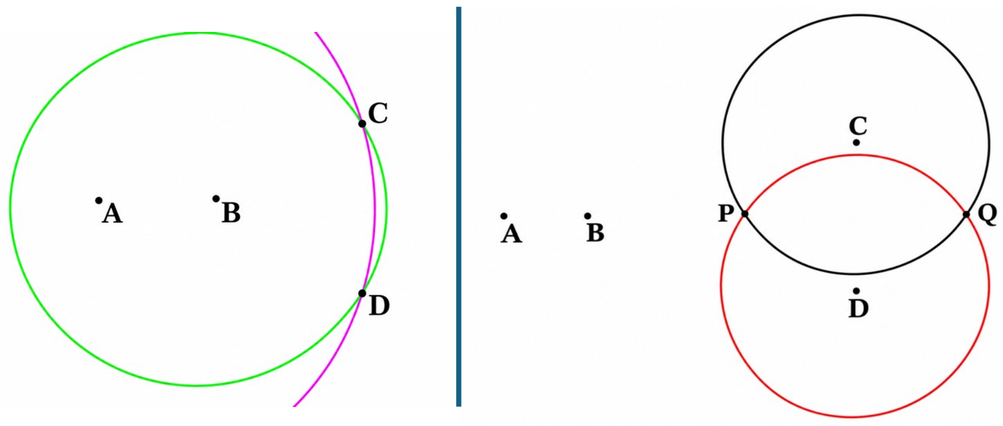
(Case1) 직선이 원의 중심을 지나는 경우



1. 원 위의 점 D 잡기, 대칭점 D'
2. $FDD'C$, $F'D'DC$ 평사 되는 F, F'
3. $FM = FD'$인 점 D' 잡기
4. **$O(F, CM)$과 원래 원의 교점이 찾는 점이다!**

pf) $\triangle FDF'$에서 중선 정리, $\triangle FCM$과 $\triangle FCQ$에서 피타고라스 정리를 적용한다.

(Case2) 직선이 원의 중심을 지나지 않는 경우



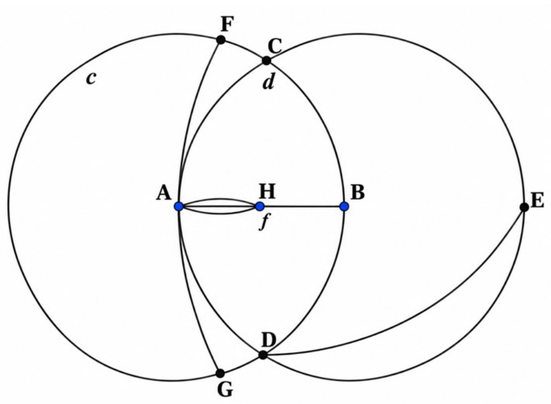
1. C를 직선 AB에 대칭한 점 D
2. 처음 원의 반지름을 옮겨, 직선 기준으로 원래 원에 대칭인 원 작도
3. **두 원의 교점 = 찾는 점**

3번(두 직선의 교점잡기) 또한 컴퍼스만으로 가능

1) 선분 AB의 중점 작도

1. AB 반지름인 두 원 교점 C, D
2. $\triangle CDE$ 정삼각형인 점 E 잡기
3. $O(E, EA)$와 $O(A, AB)$ 교점 F, G
4. **A를 선분 FG에 대칭 → 중점**

pf) $\triangle AHF \sim \triangle AFE$ (SAS)

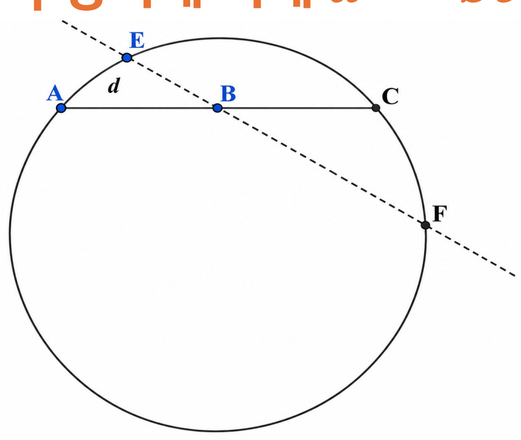


2) $a^2 = bc$ 작도

$AB = a$, 길이 b 알고 있을 때

1. A의 B에 대한 대칭점 C
2. A, C 지나는 임의의 원을 잡고 EB와의 교점 F, $BF = c$이다.

pf) 방멱 정리에 의해 $a^2 = bc$

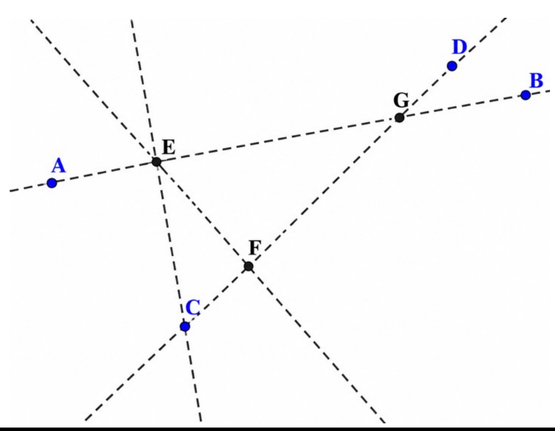


3) 두 직선(AB, CD)의 교점 작도

1. 점을 직선에 대칭 → 그 둘의 중점이 수선의 발이다.

→ C에서 내린 수선의 발 E, E에서 내린 수선의 발 F 작도

2. **$CE^2 = CF \times CG$ → 교점 G를 구할 수 있음**



사이트 링크 ➔

SOS 살려주세요!

1306 심성진, 2413 이건우, 3111 이현준, 3402 김주환

Spanning Tree

SOS!!

...제곱의 합으로 써달라고요?



SOS란?

$$x^2 + 2xy + 2y^2 + 2y + 1 = (x + y)^2 + (y + 1)^2$$

SOS (Sum Of Squares) : 다항식들의 제곱의 합

여기서 우리의 주장

항상 0 이상인 이차다항식은 SOS다!

STEP 1. 이 문제는 너무 풀기 어려운

선형대수학의 힘을 빌리자!

이차다항식을 대칭행렬로 쓰면 쉬워진다.

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}\, x_i^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} 2a_{ij}\, x_i x_j$$

$$= [x_1 \quad \cdots \quad x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$$

즉, 모든 $\mathbf{x}$ 에 대해 $p(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \ge 0$인 상황

STEP 2. 선형대수학 수강자라면

대칭행렬이란 말을 듣고 떠오르는게 있어야 함

SPECTRAL THEOREM!

$$A = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & v_1^T & - \\ - & v_2^T & - \\ & \vdots & \\ - & v_n^T & - \end{bmatrix}$$

(단, $v_1, v_2, \ldots, v_n$은 orthonormal basis)

각 v_i에 대해 $p(v_i) = v_i^T A v_i = \lambda_i \|v_i\|^2 \ge 0$이어야 하므로 $\lambda_i \ge 0$.

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_n} \end{bmatrix}}_{V^T} \underbrace{\begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & v_1^T & - \\ & \vdots & \\ - & v_n^T & - \end{bmatrix}}_{V}$$

따라서, 이와 같이 $A = V^T V$로 표현할 수 있다.

STEP 3. SOS!!!!

이제 모든 문제가 해결되었다.

$$p(\boldsymbol{x}) = \mathbf{x}^T V^T V \mathbf{x} = \|V\mathbf{x}\|^2$$

이차다항식 p는 다항식의 제곱의 합!!!

일차항과 상수항이 섞여 있으면?

$\mathbf{x}$를 $[x_1 \quad \cdots \quad x_n]^T$ 대신 $[x_1 \quad \cdots \quad x_n \quad 1]^T$로 함으로써 일차항과 상수항이 섞인 식에 대해서도 논증할 수 있다!

이차다항식이 아니라면?

➔ 모든 다항식에 대해 성립하지는 않는다!

$x^4y^2 + x^2y^4 - 3x^2y^2 + 1 \ge 0$ 이지만 SOS가 아님 (Motzkin)

단, 1변수이면 모든 차수에서 성립하고,
2변수면 4차에서까지 성립한다. (Hilbert, 1888)

실제로 적용해보자

$$\mathrm{p}(x, y) = 2x^2 + 2xy + 6y^2 + 2x - 6y + 6$$

$$= [x \quad y \quad 1] \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & -3 \\ 1 & -3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \left\| \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} x + 2y - 1 \\ x - y + 2 \\ y + 1 \end{bmatrix} \right\|^2$$

$$= (x + 2y - 1)^2 + (x - y + 2)^2 + (y + 1)^2$$

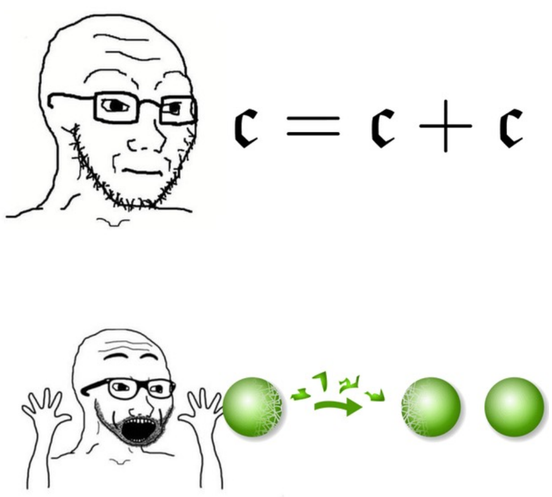
사이트 링크 ▼

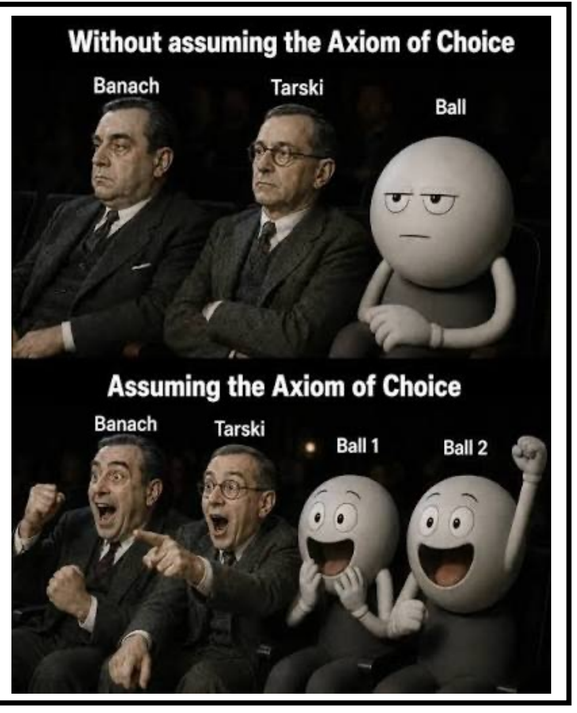
▲ 참고 동영상

공이 복사가 된다고ㅋㅋ

1102 김인호, 1703 고호영, 2510 이승준

Spanning Tree





바나흐–타르스키 역설 (Banach-Tarski Paradox)

3차원 공을 **유한 개의 집합으로** 나누고,
각 조각을 회전 + 평행이동하여
원래 공과 **동일한 공 두 개**를 만들 수 있다.

선택 공리(Axiom of choice)

임의의 [공집합이 아닌 집합들]
의 집합에 대해, 각 '원소집합'에서 원소를
하나씩 고르는 선택함수가 존재한다!

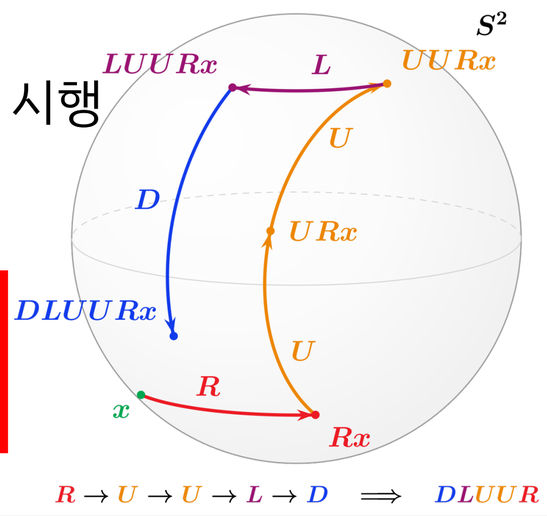
구면의 점들에 이름 붙이기

π의 무리수배인 각도 θ 적당히 설정 → 회전시켜도 원래 상태로 돌아올 수 없도록!

임의의 **starting point** → 유한번의 θ만큼 동서남북 돌리기 변환 **R**, **L**, **D**, **U**로 **도달 가능한 점들을 생각하자.**
R, **L**이나 **D**, **U**를 연속으로 시행하지 않는다.

[규칙] 해당 점에 도달하기 위해 **사용했던 돌리기 시행을, 뒤에서부터 거꾸로** 적는다.
ex) **R** → **U** → **U** → **L** → **D**의 시행
라벨은 **DLUUR**이 된다.

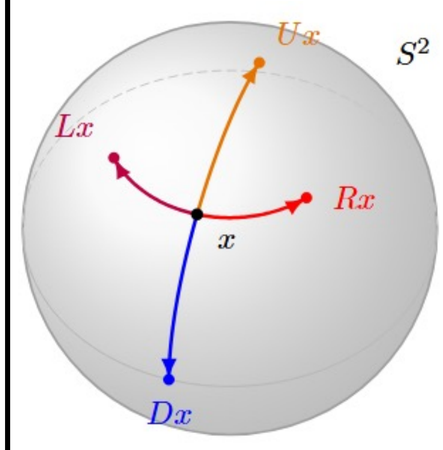
이 규칙으로 각 점은 정확히 하나의 라벨으로 정해진다!!



점을 색칠해 보자

왼쪽 **[규칙]**대로 라벨링된 점들을, **라벨의 가장 앞 문자를 기준으로** 각각 다른 색으로 색칠한다.

아직 색칠되지 않은 점 중 하나를 골라**(by 선택공리)**
starting point로 잡고, 이 과정을 다시 반복하면
구 위의 모든 점이 정확히 한 가지의 색으로 색칠된다.



라벨의 시작 문자(=**마지막 시행**)를 기준으로
R/**L**/**U**/**D**로 **색칠**하자.
****starting points**는 별도로 **S**으로 색칠한다.

그래서 이렇게 쪼갠 구를 어떻게 다시 구 두 개로 만드는데?

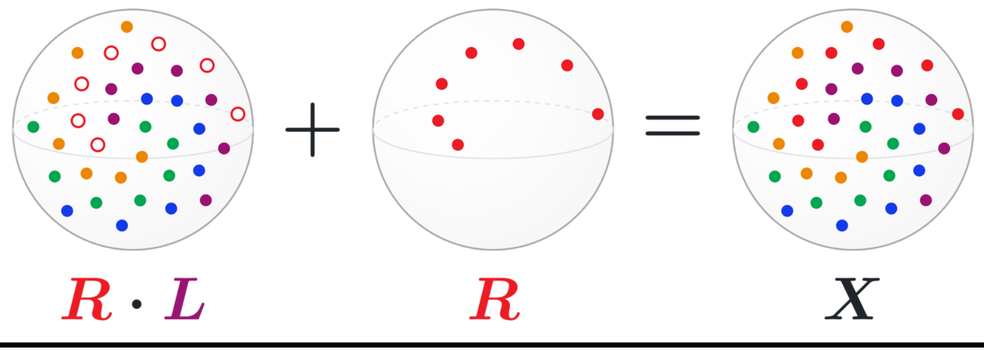
※ 엄밀성은 상단 QR 참고

[1번 구] L + R

L 점들 **전체를 오른쪽으로 1회 회전**시키면(= 앞에 **R** 추가), **R**를 제외한 모든 색의 점들(**S**/**L**/**U**/**D**)이 형성되므로, **L** + **R**로 **하나의 구가 완성**된다!!

$$R(LURx) = \underbrace{RL}_{=1}URx = URx$$

$$R \cdot L = S \sqcup L \sqcup U \sqcup D$$

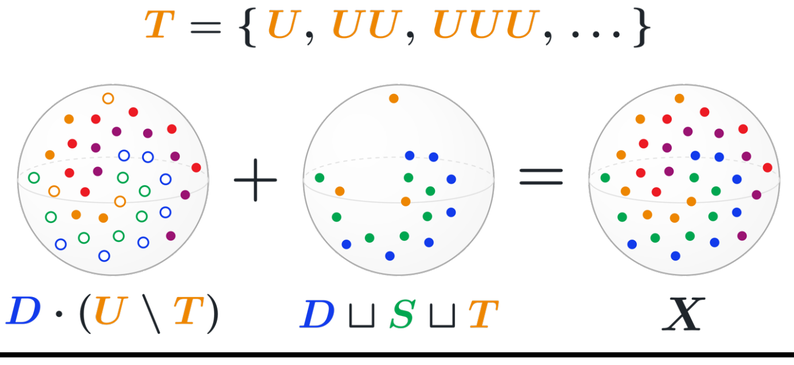


[2번 구] U + D + S

동일하게 **U 점들을 아래로 회전**시키면, **R** + **L** + **S** + **U**의 집합이 만들어진다.
그러나 우리는 **S**를 이미 하나 이미 가지고 있으므로,
U/**UU**/**UUU**/...를 제외하고 회전 → **R** + **L의 집합**
모두 합치면 **U** + **D** + **S**으로 **또 하나의 구가 완성**된다!!

$$D(URUx) = \underbrace{DU}_{=1}RUx = RUx$$

$$T = \{U, UU, UUU, \dots\}$$



그래프의 강성

2414 이솔, 2510 이승준



강성이 있는 골조와 없는 골조



삼각형은 밀리지 않지만, 사각형은 밀면 변형된다.

국소 강성과 전역 강성



D를 뒤집어 변형할 수 있어 전역 강성은 아님

조금만 미는 것은 변형되지 않음 : **국소강성**

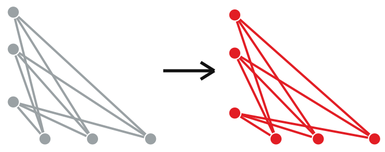
앞으로는 국소 강성만 살펴보자.

특수한 배치의 예: Dixon 메커니즘

좌표 사이에 “특별한 관계가 없는” 배치를 generic이라 한다.

오른쪽 구조는 뒤에서 볼 점 개수, 변 개수 조건을 만족하지만, generic이 아니고 국소 강성 아님

옆 QR을 참고하면, Dixon 메커니즘을 확인할 수 있다.



강성 행렬과 무한소 강성 – 강성이 있을 최소 조건

변 길이가 유지되려면

$$p_i = p_i(0), \qquad u_i = p_i'(0)$$

p는 위치, u는 순간 속도이다.

$$\|p_i(t) - p_j(t)\|^2 = \ell_{ij}^2$$

벡터 길이 일정 식을 "미분" 하면,

$$(p_i - p_j) \cdot (u_i - u_j) = 0$$

변 방향의 상대 속도가 0이다.

모든 변의 식을 행렬로 모으면

점 n개, 변 m개. 점마다 두 열을 두면 R(p)는 m × 2n 행렬이다. (아래와 같이 생김)

점에 해당하는 열 묶음	i	j	그 밖의 점
변 $\{i,j\}$에 해당하는 행	$(p_i - p_j)^T$	$(p_j - p_i)^T$	(0,0)

$$R(p)u = 0$$

Rank–nullity 정리 $r = \dim \ker R(p) = 2n - \operatorname{rank} R(p)$

r은 가능한 순간 운동 공간의 차원이다.

평행이동 2방향과 회전 1방향만 가능하면 r = 3이고 무한소 강성이다.

2차원에서는 $\operatorname{rank} R(p) = 2n - 3$	**d차원에 걸친 배치에서는** $\operatorname{rank} R(p) = dn - \binom{d+1}{2}$

라만 정리 (위) 와 헤네베르크 구성 (아래)

점이 두 개 이상인 단순 그래프를 평면에 generic하게 배치하고, 모든 점을 남긴 채 변을 고른다.
아래 두 조건을 만족하는 부분그래프 H가 있을 때, 그리고 그때만 원래 배치는 국소 강성을 갖는다.

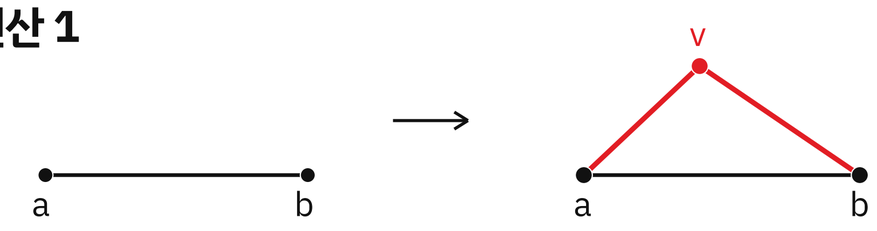
① **H의 전체 변의 개수**는 ‘전체 점의 개수 × 2 – 3’과 같다.

② **H에서 어떤 점들을 두 개 이상 골라도**, 그 점들 사이의 변의 개수는 ‘고른 점의 개수 × 2 – 3’ 이하다.

위 조건을 만족하는 H가 국소 강성을 지니는 라만 그래프다!!!

변 하나에서 출발해 두 연산으로 모든 라만 그래프를 만든다.

연산 1



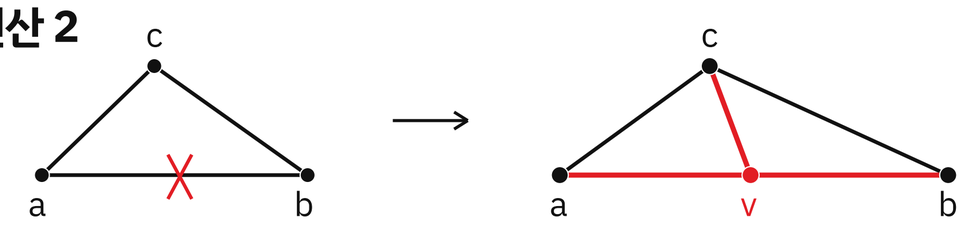
서로 다른 두 점 a, b에 새 점 v를 연결한다.

$$(p_v - p_a) \cdot u_v = 0, \quad (p_v - p_b) \cdot u_v = 0$$

평행하지 않은 두 변의 길이를 모두 지키려면,

새 점의 속도도 0이어야 한다.

연산 2



변 ab를 없애고, v를 a, b, c에 연결한다.

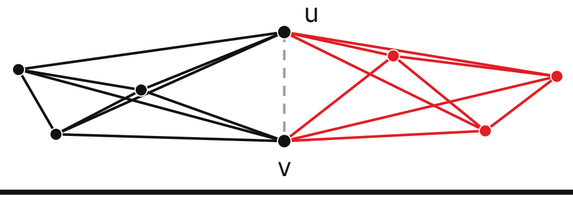
v를 움직여 ab 위에 놓아 보자.

$$e \cdot u_a = e \cdot u_v = e \cdot u_b, \quad e = p_b - p_a$$

va, vb가 원래 변 ab의 제약을 그대로 지닌다.

Generic 위치에서 새 점의 속도 성분이 고정되어 rank가 2 늘어난다.

따라서 두 연산은 국소 강성을 유지한다. 두 연산 모두 점 1개, 변 2개를 늘린다.



3차원의 반례: Double banana

점은 8개, 변은 18개(점의 개수 × 3 – 6), 강성 행렬의 랭크는 17이다.

3차원의 개수 조건은 만족하지만, 막대 없는 **uv를 축으로 회전**하므로 **강성은 없다**.

Laman (1970) · Asimow–Roth (1978) · Haas et al., arXiv:math/0307347 · Clement et al., arXiv:1308.3281

이걸 외우는 건 무리수!

1209 윤지후 1202 김산하 1311 이지환

Spanning Tree

자세한 ▲
정보는 여기서



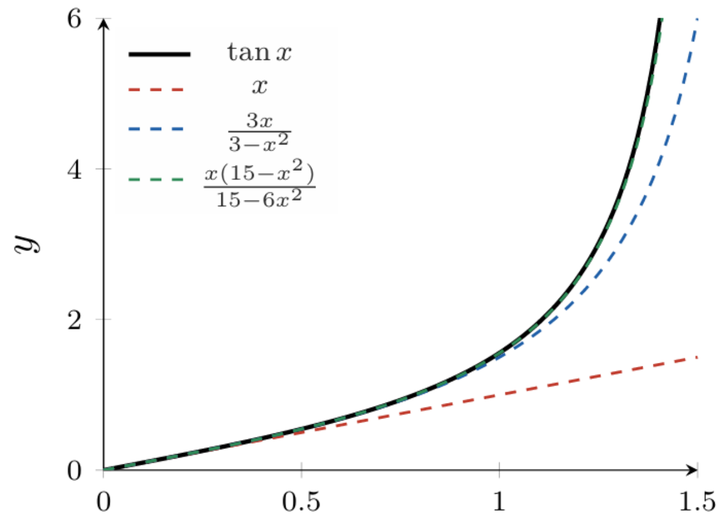
$\pi = 3.141592653589\ldots$는 **무리수**이다!
원의 둘레와 지름의 비 π, 이 익숙한 수가
무리수임을 어떻게 증명할 수 있을까?

π가 유리수라고 가정하면, **연분수 식**으로부터
분모가 끊임없이 작아지는 분수를 만들 수 있다.
⟶ 자연수는 끊임없이 작아질 수 없고, **모순!**

람베르트의 연분수(1768)

이 연분수는 **유한한 값($\tan x$)**으로 수렴한다!
연분수 안의 각각의 **꼬리 부분**도 모두 수렴!

$$\tan x = \cfrac{x}{1 - \cfrac{x^2}{3 - \cfrac{x^2}{5 - \cfrac{x^2}{7 - \cdots}}}}$$



점선은 **연분수를 꼬리에서 자른 분수식의 값**

우리가 원하는 **실선 그래프($\tan x$)에 가까워진다!**

$\frac{\pi}{4} = \frac{a}{b}$ (a, b는 양의 정수)로 표현된다고 가정하자.

$\tan\frac{\pi}{4} = 1$ 이므로, **람베르트 연분수에 $x = \frac{\pi}{4}$를 대입**하면 왼쪽 식이 된다.

이때 r_n을 다음과 같이 **n번째 꼬리의 값**으로 정의하자.

$$r_n = \cfrac{a^2}{(2n+1)b - \cfrac{a^2}{(2n+3)b - \cdots}} = \cfrac{a^2}{(2n+1)b - r_{n+1}}$$

람베르트 연분수에 의해 $r_1 = b - a$임을 알 수 있다.
따라서, 점화식에 의해 **모든 r_n은 유리수이다!**

$$1 = \cfrac{a}{b - \cfrac{a^2}{3b - \cfrac{a^2}{5b - \cfrac{a^2}{7b - \cdots}}}}$$

(r_1, r_2, r_3)

n이 클 때, $0 < r_n < 1$을 보이자.

$B_n = (2n+1)b$라 할 때,

$B_n \geq a^2 + 2$ 을 만족하는 $n \geq N$에 대해

연분수 r_n을 $B_{m(\geq n)}$에서 자른 값을 $R_{n,m}$라 하자.

이제, 고정된 m에 대해 다음 부등식을

$n = m, m-1, .., N$ 순서로 **귀납적으로 보인다.**

$$0 < \frac{a^2}{B_n} < R_{n,m} = \cfrac{a^2}{B_n - \underbrace{\cfrac{a^2}{B_{n+1} - \cdots}}_{R_{n+1,m}}} < \frac{a^2}{B_n - 1} < 1$$

따라서, 다음이 성립한다.

$$0 < \lim_{m\to\infty} R_{n,m} = r_n < 1$$

$r_N = \frac{p}{q}$ (p, q는 양의 정수, $p < q$)로 두면

$$r_{N+1} = (2N+1)b - \frac{a^2 q}{p} = \frac{(2N+1)bp - a^2 q}{p} = \frac{s}{p}$$

여기서 $0 < r_{N+1} < 1$ 이므로 $0 < s < p$

$r_{N+2}, r_{N+3}, \ldots$ 에서 같은 과정을 반복하면

$$\frac{p}{q} \xrightarrow{r_N \in (0,1)} \frac{s}{p} \xrightarrow{r_{N+1} \in (0,1)} \frac{t}{s} \xrightarrow{r_{N+2} \in (0,1)} \frac{u}{t} \xrightarrow{r_{N+3} \in (0,1)}$$

$$q > p > s > t > u > \cdots > 0$$

분모는 양의 정수인데 끝없이 줄어든다, 그러므로 모순!

따라서 π는 무리수이다!